JI STUDIO

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ, ДАННЫХ И ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ

Что мы можем построить для Министерства обороны Республики Казахстан — типы решений и состав первых работ

JI STUDIO · 2026

Всё работает в закрытом контуре

01 ОБЗОР

ЧЕТЫРЕ ТИПА РЕШЕНИЙ

Все четыре стоят на одном конвейере обработки данных и разворачиваются на вашем оборудовании. Механизмы уже реализованы в наших системах — под ведомство настраиваются, а не изобретаются заново.

01

РАСПОЗНАВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Скан, фото или PDF превращаются в запись системы: текст, тип документа, стороны, даты, номера.

02

КОНВЕЙЕР ДАННЫХ

Один поток для больших объёмов: очередь, параллельная обработка, продолжение после сбоя.

03

КОНТРОЛЬ СКЛАДОВ

Датчики и камеры: температура, влажность, состояние помещений и укладки — с разбором отклонений.

04

АНАЛИТИКА И ДАШБОРДЫ

Сводки, рекомендации и панели показателей, состав которых задаётся обычным языком.

02 ПРИНЦИП

ЗАКРЫТЫЙ КОНТУР КАК УСЛОВИЕ

Системы проектируются так, что данные физически не могут покинуть периметр. Это свойство архитектуры, а не настройка, которую можно случайно выключить.

01	**Модели работают локально**	Открытые модели на вашем железе. Ни одного обращения к внешним API — ни платным, ни бесплатным.
02	**Нет исходящих сетевых вызовов**	Интерфейсы не подключают внешние библиотеки и шрифты: проверяется по коду, а не декларируется.
03	**Разворачивание без интернета**	Поставка образами Docker: установка в изолированной сети, обновления — переносом образа.
04	**Данные остаются у вас**	Хранилище, журналы и резервные копии — в вашей инфраструктуре. У нас копий не остаётся.

Стек n8n · Python · Docker · PostgreSQL + pgvector

Открытые компоненты — без лицензионной привязки

01

ДОКУМЕНТЫ И ПОТОК ДАННЫХ

Как бумага и файлы становятся данными, по которым можно искать, считать и отчитываться.

03 РАСПОЗНАВАНИЕ

ЧТО СИСТЕМА УМЕЕТ ПРОЧИТАТЬ

Машинописный и рукописный текст, печати и штампы, таблицы и бланки — включая ветхую бумагу и слепые копии. На странице могут одновременно встречаться три системы письма.

Языки

Казахская и русская кириллица, латиница — в том числе казахская латиница до 1940 года

Носители

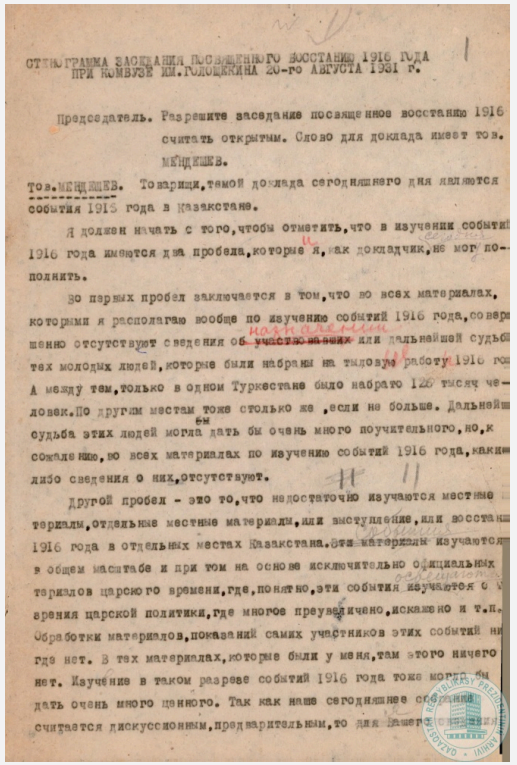
Скан, фотография с телефона, многостраничный PDF, цифровой документ с текстовым слоем

Две ветви обработки

Vision-модель читает сложную страницу целиком; для чистой машинописи — быстрый классический путь

Проверка человеком

Спорные места помечаются и уходят оператору на подтверждение — правка возвращается в систему



СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ ПОСВЯЩЕННОГО ВОССТАНИЮ 1916 ГОДА
ПРИ МУЗЕЕ ИМ. ГОЛОЩЕКИНА 20-го АВГУСТА 1931 Г.

Председатель. Разрешите заседание посвященное восстанию 1916 считать открытым. Слово для доклада имеет тов. МЕНДЕШЕВ.

Тов. МЕНДЕШЕВ. Товарищи, темой доклада сегодняшнего дня являются события 1916 года в Казахстане.

Я должен начать с того, чтобы отметить, что в изучении событий 1916 года имеются два пробела, которые я, как докладчик, не мог пополнить.

Во первых пробел заключается в том, что во всех материалах, которыми я располагаю вообще по изучению событий 1916 года, совершенно отсутствуют сведения об участниках или дальнейшей судьбе тех молодых людей, которые были набраны на тыловую работу 1916 года. А между тем, только в одном Туркестане было набрано 120 тысяч человек. По другим местам тоже столько же, если не больше. Дальнейшая судьба этих людей могла бы очень много поучительного, но, к сожалению, во всех материалах по изучению событий 1916 года, какие либо сведения о них, отсутствуют.

Другой пробел - это то, что недостаточно изучаются местные материалы, отдельные местные материалы, или выступления, или восстания 1916 года в отдельных местах Казахстана. Эти материалы изучаются в общем масштабе и при том на основе исключительно официальных материалов царского времени, где, понятно, эти события изучаются с точки зрения царской политики, где многое преувеличено, искажено и т.п. Обработки материалов, показаний самих участников этих событий нигде нет. В тех материалах, которые были у меня, там этого ничего нет. Изучение в таком разрезе событий 1916 года тоже могло бы дать очень много ценного. Так как наше сегодняшнее [illegible] считается дискуссионным, предварительным, то для нашего [illegible]

Пример входного документа: рукопись 1931 года, три системы письма на одной странице

04 ВВОД В СИСТЕМУ

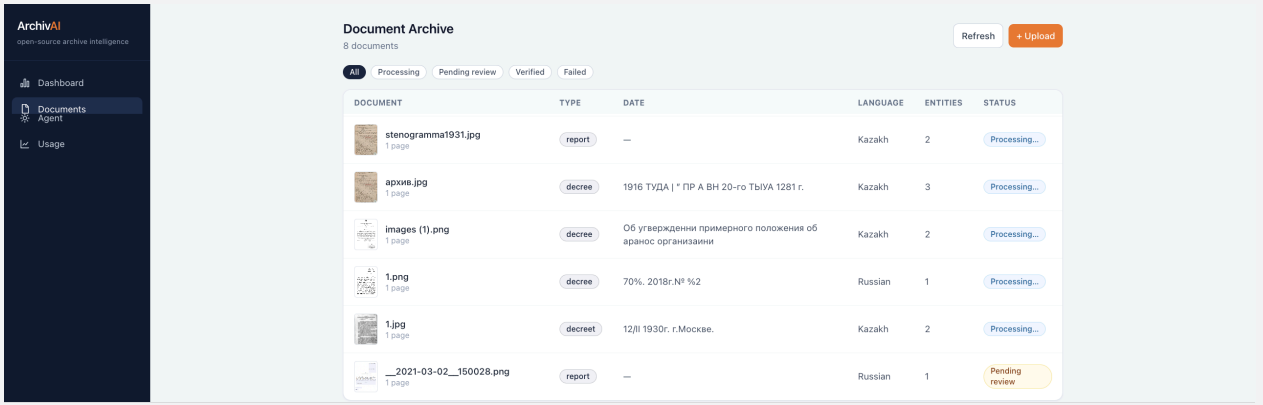
ДОКУМЕНТ СТАНОВИТСЯ ЗАПИСЬЮ

Из страницы извлекаются поля, по которым потом ведётся учёт: тип документа, стороны, даты, номера, суммы, упомянутые лица и подразделения. Схему полей задаёте вы — под ваши формы и справочники.

01 **Реестр вместо папок.** Каждый документ виден с типом, сторонами и статусом проверки.

02 **Связи между записями.** Одно лицо или подразделение сводится из разных документов в одну карточку.

03 **Выгрузка в вашу систему учёта.** Готовые записи передаются файлом или через интерфейс обмена.



Реестр обработанных документов: тип, стороны, статус проверки

05 КОНВЕЙЕР ДАННЫХ

ОДИН ПОТОК ДЛЯ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

Документы, выгрузки из учётных систем, показания датчиков и кадры с камер входят в один и тот же конвейер. Этапы видны по отдельности, перезапускаются и заменяются независимо друг от друга.

ПРИЁМ
Файлы, выгрузки, потоки датчиков

ЧТЕНИЕ
Распознавание или разбор формата

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Поля, сущности, показатели

ХРАНЕНИЕ
PostgreSQL + pgvector

ПРОВЕРКА
Правила, пороги, подтверждение оператором

ВЫДАЧА
Поиск, дашборды, уведомления, выгрузки

ЯДРО — ОРКЕСТРАТОР N8N

Каждый этап — отдельный процесс. Приоритеты, расписание и лимиты задаются в интерфейсе, без правки кода приложения.

НОВЫЙ ИСТОЧНИК — НОВАЯ ВЕТВЬ

Подключение ещё одного типа документов или датчика — это добавление ветви, а не переделка системы.

06 ОБЪЁМ

КОГДА ДОКУМЕНТОВ МИЛЛИОНЫ

В ведомстве объём измеряется не тысячами, а миллионами страниц. Конвейер рассчитан на этот порядок величин: документы ставятся в очередь, обрабатываются параллельно, а после сбоя работа продолжается с места остановки.

ЕДИНИЦА — СТРАНИЦА

Обрабатывается страница, а не файл целиком: сбой на 400-й странице не отменяет первые 399.

ОЧЕРЕДЬ И ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ

Число одновременных обработчиков задаётся под мощность оборудования — от одного сервера до стойки.

ПЕРЕЗАПУСК ПО ЧАСТЯМ

Любой этап запускается заново отдельно — без повторной обработки всего массива.

ДЕШЁВЫЙ ПУТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ

Файлы с готовым текстовым слоем идут мимо распознавания — это снимает с очереди заметную часть объёма.

Загрузка массива идёт фоном и не мешает работе с уже обработанной частью: пользователи начинают искать по фонду до того, как обработан весь объём.

07 ДОСТУП К СОДЕРЖАНИЮ

ПОИСК ПО СМЫСЛУ И ОТВЕТ СО ССЫЛКОЙ

Сотрудник спрашивает обычной фразой, а не номером описи. Система находит документы по содержанию — даже если в запросе другие слова, чем в тексте, — и показывает фрагмент, на основании которого документ попал в выдачу.

Ответ только по вашим документам

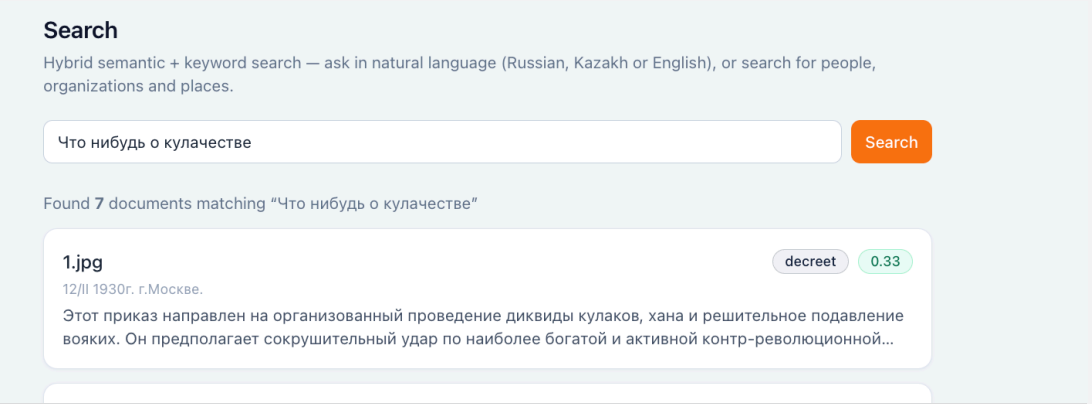
Модель не «вспоминает» — она отвечает по найденным страницам и указывает, по каким именно

Права доступа на уровне документа

В выдачу попадает только то, к чему у сотрудника есть допуск

Настройка без программиста

Веса поиска и справочник типов документов правятся фразой, изменения журналируются



Выдача поиска: найденные документы и фрагменты-обоснования

02

СКЛАДЫ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Тот же конвейер принимает не только документы, но и показания датчиков и кадры с камер.

08 ТЕЛЕМЕТРИЯ

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ПО ПОМЕЩЕНИЯМ

Показания датчиков поступают непрерывно и хранятся рядом с документами и учётными записями об имуществе. Отклонение от нормы хранения видно в момент возникновения, а не при следующей инвентаризации.

Пороги под тип имущества

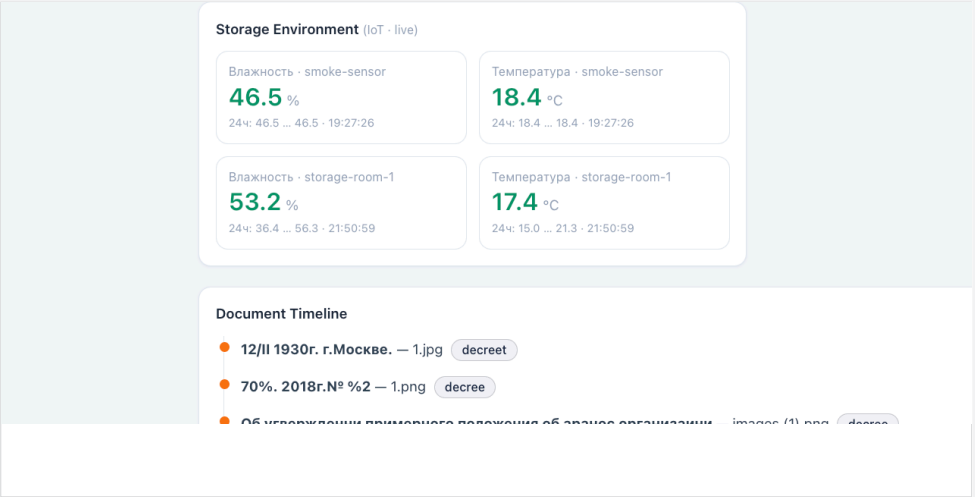
Норма задаётся отдельно для каждого помещения и категории хранения

Уведомление и наряд на устранение

При выходе за порог ответственному уходит уведомление, факт и время фиксируются

История, а не только текущее значение

Ряд за сутки, месяц и год — основание для выводов о состоянии объекта



Блок условий хранения на панели показателей: влажность и температура по помещениям, с диапазоном за сутки

09 КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

КАМЕРА КАК ЕЩЁ ОДИН ДАТЧИК

Кадр с камеры проходит тот же путь, что и страница документа: приём, чтение моделью, извлечение признаков, проверка по правилам. Видеопоток не выходит за пределы контура и не хранится дольше заданного срока.

СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Протечки, наледь, следы влаги, посторонние предметы в проходах и у стеллажей.

УКЛАДКА И УПАКОВКА

Нарушение схемы складирования, повреждённая или вскрытая упаковка, заваленные проходы.

ДОСТУП В ЗОНУ ХРАНЕНИЯ

Факт входа и время, сопоставленные с журналом допуска и нарядами на работы.

СВЕРКА С УЧЁТОМ

Видимое на кадре количество мест сопоставляется с тем, что числится по документам.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Это направление в текущих системах не реализовано: приём телеметрии и обработка изображений работают, распознавание складских сцен разрабатывается под ваши помещения и правила хранения.

10 АНАЛИТИКА

ОТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К РЕКОМЕНДАЦИИ

Ценность даёт не график, а вывод: где условия выходят за норму, что из этого следует и что делать в первую очередь. Тот же механизм применяется к расходам — анализ затрат и поиск аномалий.

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Сводка по объектам: где норма выдерживается, где нарушена и сколько это длится.

ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ

Какие партии и помещения в риске, какие отклонения повторяются из месяца в месяц.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Очередь действий: что перенести, где проверить оборудование, куда направить наряд.

Анализ расходов

Затраты по статьям, объектам и периодам сводятся из документов и выгрузок — без ручного сбора таблиц.

Отслеживание аномалий

Модель отмечает отклонения от обычной картины: резкий рост цены, повторные позиции, нетипичный объём.

Рекомендации на основе ИИ

Что проверить в первую очередь и где заметен потенциал экономии — с указанием документов-оснований.

Рекомендация без обоснования не выдаётся. Рядом с каждым выводом — данные, период и правило, по которому он получен: решение принимает человек, а не система.

03

КТО ЭТО ДЕЛАЕТ

Коротко о компании и о том, на каких работающих системах основаны показанные механизмы.

11 КОМПАНИЯ

JI STUDIO

Разработка прикладных AI-решений для документов, данных и процессов. Мы не продаём платформу по подписке: система собирается под задачу и передаётся заказчику вместе с исходным кодом.

СИСТЕМЫ, А НЕ ПИЛОТЫ

Всё показанное взято из работающих систем: конвейеры запущены, интерфейсы собраны.

ЗАКРЫТЫЙ КОНТУР

Открытые модели на вашем оборудовании — принцип по умолчанию, а не опция для одного заказа.

КОД ОСТАЁТСЯ У ВАС

Исходный код, образы, схема базы и инструкция по установке передаются заказчику.

ГОВОРИМ, ЧЕГО НЕТ

Пробелы в системах перечисляем сами — иначе сроки и смета не поддаются проверке.

Контакт dev2JIstudio@proton.me

Работаем с 2024 года · Казахстан

12 ПОРТФЕЛЬ

ШЕСТЬ РАБОТАЮЩИХ СИСТЕМ

Разные заказчики и разные отрасли, но один и тот же конвейер под ними. Первые три относятся к задачам ведомства напрямую, остальные показывают, что механизм переносится.

АРХИВ ДОКУМЕНТОВ

Сканы XX века → реестр, смысловой поиск, чат по фонду с цитатами.

РАБОЧАЯ СИСТЕМА

СУДЕБНЫЙ АССИСТЕНТ

Разбор материалов дела: хронология, расхождения между позициями сторон.

ПРОТОТИП · 83 ПРОВЕРКИ

АУДИТ

Приём материалов, проверка по правилам, отчёт со ссылками на документы.

АВТОНОМНЫЙ ВОРКФЛОУ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Сквозной сценарий в n8n: анкета, расчёт по правилам, документы, уведомления.

В ПРОМЫШЛЕННОЙ РАБОТЕ

БАЗА ЗНАНИЙ ИИ

Ответ по регламентам и документам организации — со ссылкой на источник.

В ПРОМЫШЛЕННОЙ РАБОТЕ

МОНИТОРИНГ ОБРАЩЕНИЙ

Розница: входящие заявки читаются, классифицируются и не теряются.

В ПРОМЫШЛЕННОЙ РАБОТЕ

13 ПРИМЕНИМОСТЬ

ЧТО ИЗ ЭТОГО ПЕРЕНОСИТСЯ К ВАМ

Перенос — это настройка справочников, схемы полей и правил проверки под ведомство. Новая разработка нужна только там, где механизма ещё нет.

ДОКУМЕНТООБОРОТ И АРХИВ

Распознавание, реестр, поиск и выгрузка в учётную систему берутся из архивной системы целиком.

ПРАВОВАЯ И ДОГОВОРНАЯ РАБОТА

Сверка документов между собой и поиск расхождений — механизм из судебного ассистента.

ПРОВЕРКИ И ОТЧЁТНОСТЬ

Приём материалов, проверка по правилам и отчёт с основаниями — механизм из аудита.

Разрабатывается заново только распознавание складских сцен. Остальное настраивается под ваши формы, справочники и правила хранения.

ПОКАЖЕМ СИСТЕМЫ В РАБОТЕ ЗА ТРИДЦАТЬ МИНУТ

Живой показ на ваших документах, без подготовленной демонстрации. По итогам — состав первых работ, сроки и перечень того, что нужно достроить.

dev2JIstudio@proton.me